DAILY QUANTUM BRIEF

양자 알고리즘 밖의 병목: 오라클, DFT, 센서, 제조

2026년 8월 30일 | 최근 24시간 우선, 핵심 항목은 최근 7일 확장

오늘의 한 문장

실용 양자계산은 좋은 알고리즘만으로 완성되지 않는다. 정확한 oracle, 확장 가능한 고전 전처리, 민감한 판독기, 오류정정 자원, 제조 인프라가 함께 준비돼야 한다.

EXECUTIVE SUMMARY

항목	검증 수준	핵심 경계
Classiq challenge 상세	[산업/제품] 공식 공고	64x64 logo, 1,097 marked pixels, 12 input qubits; depth 우선, CX tie-break
Kohn-Sham FNO	[프리프린트] 고전 AI·GPU	8,504 구조 학습, 최대 82,500 valence electrons; quantum algorithm 아님
PTSET 판독 센서	[프리프린트] 실제 소자	기존 rfSET 대비 large/small signal sensitivity 10x/100x
FTQC 자원 하한	[프리프린트] 이론	누적 spacetime overhead에 logarithmic 항이 불가피; 넓은 계산에서는 공유 가능
Xanadu 제조 투자	[PoC/로드맵] 정부·기업 발표	CAD 195M 지원, 158,000 ft² photonics facility 계획
Pasqal 상장	[산업/제품] 기업 발표	PSQL 거래 개시 계획, closing cash 약 USD 360M; 기술 성능 증명은 아님

1. Classiq challenge: 실제로 무엇을 최적화하나

[산업/제품] 공식 공고

과제는 Classiq logo를 부호 반전하는 phase oracle이다. 64x64 binary image에서 표시된 1,097개 좌표를 두 개의 6-qubit register x, y로 표현한다. 전체 입력은 12 qubits이며, 해당 좌표의 basis state에만 -1 phase를 주어야 한다.

64x64	1,097	6 + 6	Depth
binary target image	marked pixel coordinates	x/y coordinate qubits	1차 점수; CX count tie-break

왜 phase oracle인가

oracle은 답을 직접 출력하지 않는다. target 좌표의 amplitude 부호를 바꾸어 이후 amplitude amplification이나 interference 단계가 정답과 오답을 구분하도록 만든다. 따라서 truth table의 정확성과 phase action을 모두 검증해야 한다.

최적화 공간

항목	검증 수준	핵심 경계
표현	pixel set의 논리 구조	rectangle, symmetry, common prefix, complement를 찾아 Boolean 식을 압축
합성	Qmod와 ancilla	compute-uncompute 위치, ancilla budget, reusable subfunction을 조정
컴파일	target gate set	logical depth와 compiled CX depth를 분리하고 scheduling을 확인
정답성	모든 4,096 좌표	1,097 marked와 2,999 unmarked input을 전수검사
제출	.qmod + matching .qasm	baseline과 동일 사양으로 depth·CX count를 비교

실전 제안

먼저 4,096개 입력의 oracle truth table을 고정한다. 그다음 pixel 좌표를 row별 minterm으로 나열하지 말고, 대칭·공통 부분식·rectangle cover를 찾아 high-level model을 줄인다. 마지막에만 backend-independent synthesis와 compiled circuit을 각각 비교한다.

평가 경계

이 challenge는 동일 사양 아래 합성 설계를 비교하는 실전 문제다. leaderboard depth가 실제 QPU 성공률이나 quantum advantage를 의미하지는 않는다. noise, connectivity, gate duration을 점수에 포함하는지는 공개 technical specification에서 별도로 확인해야 한다.

2. Kohn-Sham FNO: 양자계산의 고전 기준선이 커진다

[프리프린트] 고전 AI·단일 GPU | 공개 2026-08-24 UTC

Kohn-Sham DFT의 반복 diagonalization을 neural operator로 대체하려는 연구다. 입력 potential에서 density로 가는 Kohn-Sham map을 SE(3)-equivariant Fourier neural operator가 학습하고, 예측 density를 SCF loop 안에 다시 넣는다. 최종 energy를 한 번에 회귀하는 surrogate와 달리 물리적 self-consistency 절차를 유지한다.

8,504	82,500	1 GPU
training molecules + solids	최대 Mg valence electrons	대규모 dislocation density 수렴

보고된 범위

하나의 모델이 out-of-distribution organic molecules, insulators, metals에서 SCF를 수렴시키고 density, electronic spectra, structural observable을 Kohn-Sham DFT 기준과 비교했다. 최대 사례는 magnesium dislocation density다.

과장하면 안 되는 부분

이것은 양자컴퓨터가 아니라 고전 GPU에서 실행한 ML-DFT다. 현재 논문은 Kohn-Sham map의 density component에 초점을 맞춘 프리프린트이며, 일반적 exchange-correlation functional·원소·결함·여기상태로의 보편적 전이와 전체 energy/force 비용은 추가 검증이 필요하다.

OLED·재료 연구 의미

VQE나 QPE의 미래 자원 추정은 현재 DFT와만 비교하면 안 된다. KS-FNO처럼 고전 기준선이 빠르게 개선되므로, OLED host·dopant screening에서는 density·force·excited-state 품질과 전체 GPU 시간을 기준선으로 고정한 뒤 quantum kernel의 추가 가치를 평가해야 한다.

3. PTSET: semiconductor spin-qubit 판독 감도

[프리프린트] 실제 센서 소자 | 공개 2026-08-27 UTC

superconducting-to-normal phase transition을 rf single-electron transistor의 matching network와 결합했다. 기존 rfSET 대비 sensitivity가 large-signal에서 1 order, small-signal에서 2 orders 개선됐다. 이는 실제 charge sensor 성과지만, 대규모 spin-qubit array의 multiplexed readout fidelity·crosstalk·열부하는 아직 검증되지 않았다.

4. 오류정정은 누적 spacetime 비용을 피할 수 없다

[프리프린트] 이론 | 공개 2026-08-26 UTC

threshold 아래에서 오류정정이 가능하더라도 물리 qubit 수와 circuit time의 곱인 누적 spacetime overhead를 상수로 유지할 수 있는지가 남아 있었다. 새 이론은 가장 단순한 quantum memory에서도, 낙관적 noise와 adaptive protocol을 허용해도 logarithmic contribution이 불가피하다고 보였다.

이것이 FTQC 불가능 정리인가

아니다. 추가 비용은 많은 logical qubit 사이에서 공유할 수 있다. 충분히 넓은 계산은 Shor algorithm의 표준 구현을 포함해 constant relative overhead를 달성할 가능성이 남는다. 결과는 절대 누적 비용의 하한과 폭이 큰 계산의 상대 비용을 구분한다.

자원 추정에 주는 의미	logical gate count만으로 FTQC 비용을 비교하지 말고 physical qubit-time volume, code distance, syndrome rounds, distillation·routing을 함께 기록한다. 회로 depth 최적화가 중요해도 fault-tolerance overhead 전체를 제거하지는 못한다.

5. 제조·자본 신호: Xanadu와 Pasqal

Xanadu Project OPTIMISM

[PoC/로드맵] 캐나다 정부·기업 공식 발표 | 2026-08-28

캐나다 정부는 Xanadu의 CAD 893M 프로젝트에 Strategic Response Fund를 통해 CAD 195M을 지원한다고 발표했다. Xanadu는 Toronto의 158,000 ft² Inception facility에서 photonic component의 integration, packaging, testing, assembly와 heterogeneous integration을 구축할 계획이다. 275개 일자리도 발표됐다.

검증 경계

시설·지원 결정은 실제 성과지만 fault-tolerant photonic QPU의 성능은 미래 목표다. cleanroom 규모나 투자액을 logical qubit, loss threshold, 제조 yield 성과로 읽으면 안 된다.

Pasqal Nasdaq 상장

[산업/제품] 공식 기업 발표 | 거래 개시 예정 2026-08-28

Pasqal은 business combination 완료와 PSQL/PSQLW 거래 개시를 발표했다. closing 시점 가용 cash는 약 USD 360M이며 QPU 제조·배치, cloud·software, HPC integration, fault-tolerant roadmap에 투입할 계획이다. 회사 발표 기준 deployed QPU 7대, production 3대다. 상장은 자본·사업 기반 변화이며 새로운 알고리즘 성능 결과가 아니다.

6. 연구 메모와 체크리스트

Kohn-Sham map 연구자 게시물

[저자 해설] 공개 연구 게시물

Danish Khan은 ACS Chicago 발표와 함께 원 논문을 공개했고, Anima Anandkumar는 diagonalization을 피하면서 큰 계로 외삽하는 점을 강조했다. 게시물의 8,504 구조와 quasi-linear SCF 주장은 arXiv 원문과 일치한다. 다만 '60년 난제 해결'이라는 표현보다, density component를 학습한 첫 통합 모델이라는 원문 범위가 정확하다.

오늘의 연구자 체크리스트

항목	검증 수준	핵심 경계
Oracle	정답성	전체 4,096 input의 phase action과 global phase를 분리 검증
Circuit	실행 자원	logical depth, compiled CX depth, ancilla, connectivity, gate time
DFT·ML	고전 기준선	SCF convergence, density·force·energy error, OOD, GPU wall-clock
Readout	실제 소자	sensitivity 외에 assignment fidelity, bandwidth, crosstalk, heat load
FTQC	누적 자원	physical qubit-time, code distance, syndrome·distillation rounds
산업 발표	현재와 미래	투자·시설 계획을 QPU 성능·양자 우위와 분리

DFT·ML·OLED 업무 연결 OLED 역설계에서는 KS-FNO 같은 고전 전자구조 surrogate를 빠른 baseline으로 삼고, 양자회로는 상관이 강한 active-space·측정·샘플링처럼 고전법이 남기는 병목에 제한해 넣는 bounded quantum workflow가 합리적이다.

한계·검증

- PTSET·FTQC·KS-FNO는 동료평가 전 프리프린트다.
- Classiq challenge 정보는 공식 공고에 근거하며 baseline 실제 depth와 scoring backend는 기술 페이지에서 추가 확인이 필요하다.
- Xanadu·Pasqal 수치는 정부·기업 발표값이며 forward-looking roadmap을 실제 성능으로 해석하지 않았다.

참고문헌·직접 링크

[1] Classiq Quantum Circuit Challenge

[2] Learning the Kohn-Sham map with neural operators

[3] Danish Khan 저자 게시물

[4] Anima Anandkumar 연구책임자 게시물

[5] A Superconducting Phase Transition Single-Electron Transistor

[6] Fault-tolerant quantum computation cannot be achieved with constant spacetime overhead

[7] Canada investment in Xanadu

[8] Xanadu Inception facility

[9] Pasqal business combination